

Тема 6. СЪБИРАНЕ И УМНОЖЕНИЕ В $\mathbb{Z}_m$. ПРОТИВОПОЛОЖЕН ЕЛЕМЕНТ. ОБРАТИМ ЕЛЕМЕНТ. ДЕЛИТЕЛИ НА НУЛАТА.

1. Събиране и изваждане в $\mathbb{Z}_m$

Нека $m \in \mathbb{N}, m > 1$.

Множеството на целите числа се разделя на m непресичащи се класове от остатъци по модул m . Представителите на всеки клас $\bar{a}$ са цели числа, сравними с a по модул m (при деление на m , имат равни остатъци с тези a).

Ще разгледаме пълната система от класовете остатъци по модул m

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1}\},$$

в която, ако $\bar{r} \in \mathbb{Z}_m$, то r е най-малкият неотрицателен представител на класа от остатъци $\bar{r} = \{a \in \mathbb{Z} | a \equiv r \pmod{m}\}$.

Определение. Нека $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$. Сума на елементите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ наричаме елемента $\overline{a+b} \in \mathbb{Z}_m$, такъв че

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}.$$

Произведение на елементите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ наричаме елемента $\overline{a \cdot b} \in \mathbb{Z}_m$, за който

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}.$$

Операциите събиране и умножение в $\mathbb{Z}_m$ не зависят от избора на представители на съответните класове.

Пример 1. В $\mathbb{Z}_9$ да се намери сумата на класовете остатъци:

а) $\bar{5} + \bar{6}$; б) $\bar{4} + \bar{3}$; в) $\bar{5} + \bar{4}$.

Решение:

Съгласно определението, събираме $\bar{a}$ и $\bar{b}$, и вземаме остатъка при деление на модула $m = 9$. Разглеждаме $\mathbb{Z}_9 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}\}$.

а) $\bar{5} + \bar{6} = \overline{11} = \bar{2}$, защото $11 \equiv 2 \pmod{9}$; б) $\bar{4} + \bar{3} = \bar{7}$;

$$\text{в) } \overline{5} + \overline{4} = \overline{9} = \overline{0}.$$

Пример 2. В $\mathbb{Z}_9$ да се намери произведението на класовете остатъци:

$$\text{а) } \overline{5} \cdot \overline{3}; \quad \text{б) } \overline{5} \cdot \overline{6}; \quad \text{в) } \overline{4} \cdot \overline{5}; \quad \text{г) } \overline{3} \cdot \overline{3}; \quad \text{д) } \overline{4} \cdot \overline{7}.$$

Решение:

Съгласно определението, умножаваме $\overline{a}$ и $\overline{b}$, и вземаме остатъка при деление на модула m .

$$\text{а) } \overline{5} \cdot \overline{3} = \overline{15} = \overline{6}, \text{ защото } 15 \equiv 6(\text{mod } 9); \quad \text{б) } \overline{5} \cdot \overline{6} = \overline{30} = \overline{3};$$

$$\text{в) } \overline{4} \cdot \overline{5} = \overline{20} = \overline{2}; \quad \text{г) } \overline{3} \cdot \overline{3} = \overline{9} = \overline{0};$$

$$\text{д) } \overline{4} \cdot \overline{7} = \overline{1}.$$

Пример 3. Да се намери сбора и произведението на $\overline{4}$ и $\overline{6}$ в $\mathbb{Z}_7$ и $\mathbb{Z}_9$.

Решение:

В $\mathbb{Z}_7$: $\overline{4} + \overline{6} = \overline{10} = \overline{3}$, защото $10 \equiv 3(\text{mod } 7)$; $\overline{4} \cdot \overline{6} = \overline{24} = \overline{3}$, защото $24 \equiv 3(\text{mod } 7)$;

В $\mathbb{Z}_9$: $\overline{4} + \overline{6} = \overline{10} = \overline{1}$, защото $10 \equiv 1(\text{mod } 9)$; $\overline{4} \cdot \overline{6} = \overline{24} = \overline{6}$, защото $24 \equiv 6(\text{mod } 9)$.

Пример 4. Съставете таблицата за умножение в $\mathbb{Z}_9$ и сравнете получените произведения от последните два примера в $\mathbb{Z}_9$ с таблицата за умножение в

$$\mathbb{Z}_9 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{8}\}.$$

Операцията умножение в пръстена $\mathbb{Z}_9$ е комутативна: $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{b} \cdot \overline{a}$, поради което таблицата е симетрична.

$\mathbb{Z}_9, *$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{8}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{8}$	$\bar{3}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{7}$	$\bar{3}$	$\bar{8}$	$\bar{4}$
$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$
$\bar{7}$	$\bar{0}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{8}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{8}$	$\bar{0}$	$\bar{8}$	$\bar{7}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

! $a \cdot b \equiv 1 \pmod{m}$
 $\Rightarrow a$ и b са обратни
 $\Rightarrow a^{-1} = b$ и $b^{-1} = a$
 $2^{-1} = 5$;
 $4^{-1} = 7$
 $8^{-1} = 8$
 ! $a \cdot b \equiv 0 \pmod{m}$
 то a и b са
 делители на 0^+

$$\bar{2} \cdot \bar{6} = \overline{12} = \bar{3}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{7} = \overline{14} = \bar{5}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{8} = \overline{16} = \bar{7}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{4} = \overline{12} = \bar{3}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{5} = \overline{15} = \bar{6}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{7} = \overline{21} = \bar{3}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{8} = \overline{24} = \bar{6}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{4} = \overline{16} = \bar{7}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{5} = \overline{20} = \bar{2}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{6} = \overline{24} = \bar{6}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{8} = \overline{32} = \bar{5}$$

$$\bar{5} \cdot \bar{5} = \overline{25} = \bar{7}$$

$$\bar{5} \cdot \bar{6} = \overline{30} = \bar{3}$$

$$\bar{5} \cdot \bar{7} = \overline{42} = \bar{8}$$

$$\bar{5} \cdot \bar{8} = \overline{40} = \bar{4}$$

$$\bar{6} \cdot \bar{7} = \overline{42} = \bar{6}$$

$$\bar{6} \cdot \bar{8} = \overline{48} = \bar{3}$$

$$\bar{7} \cdot \bar{7} = \overline{49} = \bar{4}$$

$$\bar{7} \cdot \bar{8} = \overline{56} = \bar{2}$$

Има елементи, за които $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$:

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{5} = \overline{10} = \bar{1};$$

$$\bar{4} \cdot \bar{7} = \overline{28} = \bar{1} \quad \bar{8} \cdot \bar{8} = \overline{64} = \bar{1}.$$

Има ненулеви елементи, за които $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$:

$$\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{9} = \bar{0};$$

$$\bar{3} \cdot \bar{6} = \overline{18} = \bar{0};$$

$$\bar{6} \cdot \bar{6} = \overline{36} = \bar{0}.$$

Пример 5. Да се намерят противоположните елементи на елементите в $\mathbb{Z}_9$.

За всяко $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, съществува единствен *противоположен елемент* $-\bar{a}$ такъв, че

$$\bar{a} + (-\bar{a}) = -\bar{a} + \bar{a} = \bar{0}.$$

$$-\bar{a} = \overline{m - a}$$

Решение:

$$-\bar{0} = \overline{9 - 0} = \bar{9} = \bar{0}$$

$$-\bar{1} = \overline{9 - 1} = \bar{8}$$

$$-\bar{2} = \overline{9 - 2} = \bar{7} \quad -\bar{3} =$$

$$\overline{9 - 3} = \bar{6}$$

$$-\bar{4} = \overline{9 - 4} = \bar{5}$$

$$-\bar{5} = \overline{9 - 5} = \bar{4}$$

$$-\bar{6} = \overline{9 - 6} = \bar{3}$$

$$-\bar{7} = \overline{9 - 7} = \bar{2}$$

$$-\bar{8} = \overline{9 - 8} = \bar{1}.$$

2. Обратими елементи

Определение. Елементът $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\bar{a} \neq \bar{0}$ се нарича *обратим*, ако съществува елемент $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, такъв че $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$. Елементът $\bar{b}$, се нарича *обратен* (*реципрочен*) на елемента $\bar{a}$ и се означава с $\bar{a}^{-1}$, т.е. $\bar{a} \cdot \bar{a}^{-1} = \bar{1}$.

Ако елементът $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\bar{a} \neq \bar{0}$ има обратен елемент $\bar{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_m$, то той е *единствен*.

Не всеки елемент в $\mathbb{Z}_m$ е обратим. Елемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, който не притежава обратен, се нарича *необратим*. $\bar{0}$ е необратим елемент.

Теорема. Елементът $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$, $\bar{a} \neq \bar{0}$ е обратим $\Leftrightarrow$ когато $(a, m) = 1$.

Забележка: Броят на обратимите елементи в $\mathbb{Z}_m$ е точно $\phi(m)$.

Ако модулет е просто число, то всички ненулеви елементи на $\mathbb{Z}_p$ са обратими.

Определяне на обратните елементи $\bar{a}^{-1}$ на обратимите елементи $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ в $\mathbb{Z}_m$, могат да бъдат определени:

- Непосредствено от определението $\bar{a} \cdot \bar{a}^{-1} = \bar{1}$;
- Като решение на диофантовото уравнение $ax + my = 1$, съответстващо на линейното представяне на $(a, m) = 1$, като $a^{-1} \equiv x \pmod{m}$.
- Като следствие на теоремата на Ойлер :

Ако $(a, m) = 1$, $1 < a < m$, то обратният елемент е $\bar{a}^{-1} = \bar{a}^{\phi(m)-1}$.

Пример 6. Да се намерят обратимите елементи и техните обратни елементи в $\mathbb{Z}_m$, за:

а) $m = 5$; б) $m = 9$; в) $m = 20$.

Решение:

а) Модулът $m = 5$ е просто число. В $\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$ всички ненулеви елементи са обратими. Броят им е $\phi(5) = 4$.

$$\overline{1}^{-1} = \overline{1}; \quad \overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{16} = \overline{1} \Rightarrow (\overline{4})^{-1} = \overline{4};$$

$$\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{1} \Rightarrow \begin{cases} \overline{2}^{-1} = \overline{3}, \\ \overline{3}^{-1} = \overline{2}. \end{cases}$$

б) $m = 9 = 3^2$ Броят на обратимите елементи в $\mathbb{Z}_9$ е $\phi(3^2) = 3^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 6$.

Премахваме ненулевите елементи на $\mathbb{Z}_9$, които не са взаимно прости с 9 (3 и 6 имат общи делители с 9):

$$\mathbb{Z}_9 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{8}\}.$$

Ненулевите елементи на $\mathbb{Z}_9$, които са взаимно прости с 9 са шест : $\{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{8}\}$.

Измежду тях са двойките обратими елементи, които определяме от определението:

$$\overline{1}^{-1} = \overline{1}; \quad \overline{8} \cdot \overline{8} = \overline{64} = \overline{1} \Rightarrow \overline{8}^{-1} = \overline{8};$$

$$\overline{4} \cdot \overline{7} = \overline{28} = \overline{1} \Rightarrow \begin{cases} \overline{4}^{-1} = \overline{7}, \\ \overline{7}^{-1} = \overline{4}; \end{cases} \quad \overline{2} \cdot \overline{5} = \overline{10} = \overline{1} \Rightarrow \begin{cases} \overline{2}^{-1} = \overline{5}; \\ \overline{5}^{-1} = \overline{2}. \end{cases}$$

Резултатите могат да бъдат получени и от таблицата за умножение в $\mathbb{Z}_9$.

II начин: Ще използваме следствието от теоремата на Ойлер :

Ако $(a, m) = 1$, $1 < a < m$, то обратният елемент е

$$\overline{a}^{-1} = \overline{a}^{\phi(m)-1}.$$

В $\mathbb{Z}_9$ $\varphi(9) = 6$,

$$\overline{2}^{-1} = \overline{2}^{6-1} = \overline{2}^5 = \overline{32} = \overline{5};$$

$$\overline{8}^{-1} = \overline{8}^{6-1} = \overline{8}^5 = (-\overline{1})^5 = -\overline{1} = \overline{8};$$

$$\overline{4}^{-1} = \overline{4}^{6-1} = \overline{4}^3 \cdot 4^2 = \overline{64} \cdot \overline{16} = \overline{1} \cdot \overline{7} = \overline{7}.$$

в) $m = 20 = 2^2 \cdot 5$. Броят на обратимите елементи в $\mathbb{Z}_{20}$ е $\phi(2^2 \cdot 5) = 2^2 \cdot 5 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 8$.

Обратимите елементи са ненулевите елементите, които са взаимно прости с $m = 20$ в пръстена $\mathbb{Z}_{20} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{19}\}$, т.е. тези, които не се делят на 2 или на 5 $\{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{19}\}$.

$$\overline{1}^{-1} = \overline{1};$$

$$\overline{9} \cdot \overline{9} = \overline{81} = \overline{1} \Rightarrow 9^{-1} = 9;$$

$$\overline{11} \cdot \overline{11} = \overline{121} = \overline{1} \Rightarrow \overline{11}^{-1} = \overline{11};$$

$$\overline{19} \cdot \overline{19} = (-\overline{1})(-\overline{1}) = \overline{1} \Rightarrow$$

$$\overline{19}^{-1} = \overline{19};$$

$$\overline{3} \cdot \overline{7} = \overline{21} = \overline{1} \Rightarrow \begin{cases} \overline{3}^{-1} = \overline{7}, \\ \overline{7}^{-1} = \overline{3}. \end{cases}$$

Пример 7. Да се намери обратният елемент на $\overline{13}$ в $\mathbb{Z}_{101}$.

Решение: Ще решим уравнението $ax + my = 1$, $a^{-1} \equiv x(\text{mod } m)$.

$$13x + 101y = 1$$

Търсим линейното разлагане на $\text{НОД}(13, 101) = 1$ чрез разширения алгоритъм на Евклид:

$$101 = 7 \cdot 13 + 10 \Rightarrow 10 = 101 - 7 \cdot 13$$

$$13 = 1 \cdot 10 + 3 \Rightarrow 3 = 13 - 1 \cdot 10$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1 \Rightarrow 1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$3 = 3 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 - 3 \cdot (13 - 1 \cdot 10) = 4 \cdot 10 - 3 \cdot 13 = 4 \cdot (101 - 7 \cdot 13) - 3 \cdot 13$$

$$= \underbrace{-31}_{x} \cdot 13 + 4 \cdot 101$$

$$\Rightarrow -31 \cdot 13 + 4 \cdot 101 = 1, \text{ но } 4 \cdot 101 \equiv 0 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow -31 \cdot 13 \equiv 1 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow -31 \cdot 13 \equiv 1 \pmod{101}, -31 \equiv 101 - 31 \pmod{101} \Rightarrow -31 \equiv 70 \pmod{101}$$

$$\Rightarrow 70 \cdot 13 \equiv 1 \pmod{101} \Rightarrow \overline{13}^{-1} = \overline{70}, \text{ в } \mathbb{Z}_{101}$$

Теорема. Нека $\bar{a} \neq \bar{0}$ е необратим елемент в $\mathbb{Z}_m$. Тогава съществува необратим елемент $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, такъв че $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ (в общия случай елементът $\bar{b}$ не е единствен).

Определение. Ненулеви елементи $\bar{a}$ и $\bar{b}$ в $\mathbb{Z}_m$, такива че $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, се наричат *делители на нулата*.

Забележка: Един елемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ е *необратим*, когато a и m имат общи делители (не са взаимно прости). Следователно:

- в $\mathbb{Z}_m$ делители на нулата са ненулевите елементи, които имат общи делители с m
- в $\mathbb{Z}_p$, където p е просто число, няма делители на нулата.

Пример 8. Да се намерят делителите на нулата в множеството $\mathbb{Z}_m$, за:

$$\text{а) } m = 5 \quad \text{б) } m = 8 \quad \text{в) } m = 20.$$

Решение:

а) Търсим делителите на нулата в $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$. Модулът $m = 5$ е просто число, следователно в $\mathbb{Z}_5$ няма делители на нулата.

Един елемент $\bar{a}$, за да е делител на нулата, трябва да е ненулев и необратим. Елементът $\bar{a}$ е необратим, когато a и m имат общи делители. Числата 1,2,3,4 са взаимно прости с модула $m = 5$, затова в $\mathbb{Z}_5$ няма делители на нулата.

За илюстрация може да се разгледа таблицата за умножение в $\mathbb{Z}_5$. Вижда се, че няма ненулеви елементи, чието произведение е равно на $\bar{0}$.

$\mathbb{Z}_5,$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

б) Търсим делителите на нулата в $\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$. Както видяхме в предишната подточка класът $\bar{a}$ е делител на нулата, когато е ненулев и необратим. Следователно трябва да отстраним елемента $\bar{0}$. Класът $\bar{a}$ е необратим, когато a и m имат общи делители. Отстраняваме класовете остатъци, чиито представители нямат общи делители (са взаимно прости) с $m = 8$ $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$ и остават класовете остатъци $\{\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$, които се явяват делителите на нулата.

За илюстрация разглеждаме таблицата за умножение в $\mathbb{Z}_8$.

$\mathbb{Z}_8, *$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{7}$	$\bar{2}$	$\bar{5}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{2}$	$\bar{7}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$
$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{7}$	$\bar{0}$	$\bar{7}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Вижда се, че $\bar{4} \cdot \bar{2} = \bar{0}$, $\bar{4} \cdot \bar{4} = \bar{0}$, $\bar{4} \cdot \bar{6} = \bar{0}$ т.е. делителите на нулата са класовете остатъци $\{\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$, като за елемента $\bar{4}$ има повече от един елемент, с който произведението му е равно на $\bar{0}$.

в) Търсим делителите на нулата в $\mathbb{Z}_{20} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{19}\}$.

Както видяхме вече в $\mathbb{Z}_m$ има делители на нулата, когато m не е просто число. В случай че m е съставно, то има вида $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$. Делители на нулата са тези остатъци по модул m , които не са взаимно прости с m . Следователно всеки делител на нулата се дели на поне едно от числата $p_1, p_2, \dots, p_s$.

При $m = 20 = 2^2 \cdot 5$ делители на нулата са всички остатъци от 1 до 19, които се делят на $p_1 = 2$ или на $p_2 = 5$, а именно $\{\bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}, \bar{12}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{18}\}$. Нека за така намерените елементи да намерим елементите, с които произведението им е равно на $\bar{0}$.

$$\bar{2} \cdot \bar{10} = \bar{4} \cdot \bar{5} = \bar{5} \cdot \bar{16} = \bar{6} \cdot \bar{15} = \bar{8} \cdot \bar{5} = \bar{10} \cdot \bar{16} = \bar{12} \cdot \bar{5} = \bar{14} \cdot \bar{10} = \bar{15} \cdot \bar{16} = \bar{0}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{10} = \bar{8} \cdot \bar{10} = \bar{10} \cdot \bar{18} = \bar{12} \cdot \bar{15} = \bar{0}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{15} = \bar{8} \cdot \bar{15} = \bar{0}$$